

Sesión 11 (A) — MCO con Gretl: el ejemplo de la lección 7 y verificación con datos simulados

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

En las lecciones 7 y 8 obtuvimos, con lápiz y papel, las fórmulas de $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ (a partir de dos condiciones de ortogonalidad) y la descomposición $STC = SEC + SRC$ con su cociente R^2 . Hoy usamos por primera vez el comando `ols` de Gretl para comprobar que reproduce exactamente esos cálculos: primero con el mismo ejemplo pequeño ($n = 5$) ya resuelto a mano en la lección 7, y después con una muestra simulada más grande, para distinguir qué es una *identidad algebraica* (se cumple siempre) de qué es una *estimación* (no coincide, pero se aproxima al valor verdadero que generó los datos).

Nota importante: al pedir `ols` a Gretl, la salida incluye columnas adicionales (error estándar, valor t , p -valor) que *todavía no sabemos interpretar*: son objeto de estudio más adelante en el curso, cuando lleguemos a inferencia. Por ahora, ignórelas deliberadamente y fíjese solo en los coeficientes estimados y en las cantidades ya conocidas ($\hat{e}_i$, R^2).

Objetivo

1. Usar `ols` por primera vez y comprobar que reproduce exactamente el cálculo manual de la lección 7.
2. Verificar las dos condiciones de ortogonalidad ($\sum \hat{e}_i = 0$, $\sum x_i \hat{e}_i = 0$) usando los residuos que guarda Gretl.
3. Verificar $STC = SEC + SRC$ y R^2 (lección 8), comparando el cálculo manual con el que reporta Gretl.
4. Verificar $\hat{\beta}_2 = \rho_{xy} \sigma_y / \sigma_x$ y $R^2 = \rho_{xy}^2$.
5. Distinguir, con una muestra simulada más grande, qué se cumple *siempre* (ortogonalidad) de qué es solo una *aproximación* (recuperar el coeficiente generador).

Actividad 1 - El ejemplo de la lección 7, ahora con Gretl

Recuperamos exactamente el ejemplo de la lección 7: $\mathbf{x} = (1, 2, 3, 4, 5)$, $\mathbf{u} = (1, -2, 0, 2, -1)$, $\mathbf{y} = 2 + 3\mathbf{x} + \mathbf{u}$.
en línea de comandos:

```
nulldata 5 --preserve
setobs 1 1 --cross-section

matrix mx = {1;2;3;4;5}
matrix mu = {1;-2;0;2;-1}
series x = mx
series u = mu
series y = 2 + 3*x + u
```

Ahora pedimos la regresión:
en línea de comandos:

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

```
ols y const x
```

- GUI equivalente: Modelo -> Mínimos cuadrados ordinarios, seleccionando y como variable dependiente y `const`, `x` como regresores.

Antes de ejecutar: ¿qué valores espera obtener para el coeficiente de `const` y para el de `x`? (Repase, si hace falta, el cálculo manual de la lección 7.)

Actividad 2 - Residuos y las dos condiciones de ortogonalidad

Gretl guarda, tras cada regresión, el vector de residuos en el accesor `$uhat` y el vector ajustado en `$yhat`.
en línea de comandos:

```
series ehat = $uhat
series yhat = $yhat

print x u ehat --byobs

printf "\nSuma de residuos          sum(ehat)   = %.10f\n", sum(ehat)
printf "Suma de x*residuos        sum(x*ehat) = %.10f\n", sum(x*ehat)
printf "Diferencia maxima |ehat-u|  = %.10f\n", max(abs(ehat-u))
```

	x	u	ehat
1	1	1	1
2	2	-2	-2
3	3	0	0
4	4	2	2
5	5	-1	-1

Suma de residuos	sum(ehat)	= 0,0000000000
Suma de x*residuos	sum(x*ehat)	= 0,0000000000
Diferencia maxima ehat-u		= 0,0000000000

Recuerde la advertencia general sobre vectores de diseño: aquí ehat coincide EXACTAMENTE con u porque este ejemplo se construyó a propósito para que así fuera (u ya era ortogonal a los regresores). Esto no es lo habitual; lo veremos en la Actividad 5.

Actividad 3 - Bondad de ajuste: $STC = SEC + SRC$ y R^2

en línea de comandos:

```
scalar mu_y = mean(y)
scalar STC  = sum((y - mu_y)^2)
scalar SEC  = sum((yhat - mu_y)^2)
scalar SRC  = sum(ehat^2)

printf "STC = %.4f  SEC = %.4f  SRC = %.4f  (SEC+SRC = %.4f)\n", STC, SEC, SRC, SEC+SRC
printf "R2 (a mano)      = %.6f\n", SEC/STC
printf "R2 de Gretl ($rsq) = %.6f\n", $rsq
```

STC = 100,0000	SEC = 90,0000	SRC = 10,0000	(SEC+SRC = 100,0000)
R2 (a mano)	= 0,900000		
R2 de Gretl (\$rsq)	= 0,900000		

Actividad 4 - La pendiente como correlación reescalada

Recordando la lección 7 ($\hat{\beta}_2 = \rho_{xy} \sigma_y / \sigma_x$) y la lección 8 ($R^2 = \rho_{xy}^2$ en regresión simple):
en línea de comandos:

```
scalar rho_xy = corr(x,y)
scalar beta1_formula = rho_xy * sd(y)/sd(x)

printf "rho_xy                = %.6f\n", rho_xy
printf "beta1 (formula rho*sy/sx) = %.6f\n", beta1_formula
printf "beta1 ($coeff(x) de Gretl) = %.6f\n", $coeff(x)
printf "rho_xy^2              = %.6f\n", rho_xy^2
printf "R2 ($rsq de Gretl)      = %.6f\n", $rsq
```

```
rho_xy                = 0,948683
beta1 (formula rho*sy/sx) = 3,000000
beta1 ($coeff(x) de Gretl) = 3,000000
rho_xy^2              = 0,900000
R2 ($rsq de Gretl)      = 0,900000
```

Actividad 5 - ¿Y si la muestra es más grande y el residuo no está “hecho a medida”?

Generamos una muestra nueva, mayor ($n = 60$), con una perturbación genuinamente aleatoria (no diseñada para ser ortogonal a $\mathbf{x}$).

en línea de comandos:

```
nulldata 60 --preserve
set seed 24680

series x2 = uniform(0, 10)
series u2 = normal(0, 2)
series y2 = 2 + 3*x2 + u2

ols y2 const x2
series ehat2 = $uhat
```

en línea de comandos:

```
printf "Suma de residuos      sum(ehat2)      = %.10f      (debe ser 0, exactamente)\n", sum(ehat2)
printf "Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)    = %.10f      (debe ser 0, exactamente)\n", sum(x2*ehat2)
printf "beta1 estimado        = %.4f        (valor generador = 3, pero NO se recupera exacto)\n", $coeff(x2)
printf "beta0 estimado        = %.4f        (valor generador = 2, pero NO se recupera exacto)\n", $coeff(const)
```

```
Suma de residuos      sum(ehat2)      = 0,0000000000      (debe ser 0, exactamente)
Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)    = -0,0000000000      (debe ser 0, exactamente)
beta1 estimado        = 3,0601      (valor generador = 3, pero NO se recupera exacto)
beta0 estimado        = 1,8220      (valor generador = 2, pero NO se recupera exacto)
```

Compare: la ortogonalidad (primeras dos líneas) se cumple exactamente, sea cual sea la muestra –es álgebra pura, consecuencia de cómo se define MCO–. En cambio, $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ solo se aproximan a los valores 2 y 3 que usamos para generar los datos –son una estimación, no una identidad–.

Actividad 6 - Síntesis

Hoy hemos comprobado con Gretl, en vez de a mano, tres cosas ya demostradas en las lecciones 7 y 8: (i) las fórmulas de $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$; (ii) las dos condiciones de ortogonalidad que, por construcción de MCO, se cumplen *siempre* (no dependen de si el ejemplo está “diseñado” o no); (iii) $STC = SEC + SRC$ y $R^2 = \rho_{xy}^2$. Y hemos visto la diferencia esencial entre una *identidad algebraica* (ortogonalidad: exacta siempre) y una *estimación* (recuperar el coeficiente generador: solo aproximada, y solo exacta en el ejemplo “con truco” de la lección 7).

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, ¿por qué Gretl reproduce exactamente $\hat{\beta}_1 = 2, \hat{\beta}_2 = 3$, y no una aproximación?
2. ¿Por qué la ortogonalidad ($\sum \hat{e}_i = 0, \sum x_i \hat{e}_i = 0$) se cumple exactamente en la Actividad 5, mientras que $\hat{\beta}_2$ solo se aproxima a 3?
3. ¿Qué diferencia hay entre el vector generador $\mathbf{u}$ y el vector de residuos $\hat{\mathbf{e}}$? ¿En qué caso particular, de los vistos hoy, coinciden exactamente?
4. ¿Por qué el signo de $\hat{\beta}_2$ coincide siempre con el signo de ρ_{xy} ?
5. Si en la Actividad 5 usáramos $n = 600$ en lugar de $n = 60$ (manteniendo el mismo proceso generador), ¿qué esperaríamos que ocurriera con la cercanía entre $\hat{\beta}_2$ y 3?

Para profundizar:

- Véanse las lecciones 7 y 8 ([S09-Lecc07](#), [S10-Lecc08](#)) para las demostraciones completas de lo que hoy verificamos con Gretl.
- Cottrell, A. y Lucchetti, R. (2023). *Gretl User's Guide*. Sección sobre el comando `ols` y los accesorios tras la estimación (`$uhat`, `$yhat`, `$coeff`, `$rsq`).

- Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↳ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↳ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

nulldata 5 --preserve
setobs 1 1 --cross-section

matrix mx = {1;2;3;4;5}
matrix mu = {1;-2;0;2;-1}
series x = mx
series u = mu
series y = 2 + 3*x + u

ols y const x

outfile --quiet residuosYortogonalidad.txt
    series ehat = $uhat
    series yhat = $yhat

    print x u ehat --byobs

    printf "\nSuma de residuos          sum(ehat)   = %.10f\n", sum(ehat)
    printf "Suma de x*residuos          sum(x*ehat) = %.10f\n", sum(x*ehat)
    printf "Diferencia maxima |ehat-u|      = %.10f\n", max(abs(ehat-u))
end outfile

outfile --quiet stcSecSrcR2.txt
    scalar mu_y = mean(y)
    scalar STC  = sum((y - mu_y)^2)
    scalar SEC  = sum((yhat - mu_y)^2)
    scalar SRC  = sum(ehat^2)

    printf "STC = %.4f   SEC = %.4f   SRC = %.4f   (SEC+SRC = %.4f)\n", STC, SEC, SRC, SEC+SRC
    printf "R2 (a mano)          = %.6f\n", SEC/STC
    printf "R2 de Gretl ($rsq)   = %.6f\n", $rsq
end outfile

outfile --quiet pendienteComoCorrelacion.txt
    scalar rho_xy = corr(x,y)
    scalar beta1_formula = rho_xy * sd(y)/sd(x)

    printf "rho_xy          = %.6f\n", rho_xy
    printf "beta1 (formula rho*sy/sx) = %.6f\n", beta1_formula
    printf "beta1 ($coeff(x) de Gretl) = %.6f\n", $coeff(x)
    printf "rho_xy^2          = %.6f\n", rho_xy^2
    printf "R2 ($rsq de Gretl)      = %.6f\n", $rsq
end outfile
```

```

nulldata 60 --preserve
set seed 24680

series x2 = uniform(0, 10)
series u2 = normal(0, 2)
series y2 = 2 + 3*x2 + u2

ols y2 const x2
series ehat2 = $uhat

outfile --quiet verificacionMuestraGrande.txt
    printf "Suma de residuos      sum(ehat2)      = %.10f      (debe ser 0, exactamente)\n", sum(ehat2)
    printf "Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)    = %.10f      (debe ser 0, exactamente)\n", sum(x2*ehat2)
    printf "beta1 estimado              = %.4f      (valor generador = 3, pero NO se recupera"
    ↪ exacto)\n", $coeff(x2)
    printf "beta0 estimado              = %.4f      (valor generador = 2, pero NO se recupera"
    ↪ exacto)\n", $coeff(const)
end outfile

```

Enlace al guión: [S11-Prct-A-mco-simulado.inp](#)

Respuestas

1. ¿Por qué Gretl reproduce exactamente $\hat{\beta}_1 = 2, \hat{\beta}_2 = 3$? Porque `ols` no hace más que resolver, internamente, exactamente las mismas dos condiciones de ortogonalidad que resolvimos a mano en la lección 7. Como este ejemplo se construyó a propósito con un vector $\mathbf{u}$ cuya covarianza muestral con $\mathbf{x}$ es exactamente cero (y de media cero), el sistema de ortogonalidad recupera exactamente los coeficientes generadores 2 y 3, puesto que el vector de residuos es necesariamente igual a $\mathbf{u}$ —no es una propiedad general de MCO, sino consecuencia del diseño deliberado del ejemplo.
2. ¿Por qué la ortogonalidad es exacta y $\hat{\beta}_2$ solo se aproxima? Porque la ortogonalidad ($\sum \hat{e}_i = 0$, $\sum x_i \hat{e}_i = 0$) es una consecuencia *algebraica* de cómo MCO define $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ (las dos condiciones que se imponen para construirlos): se cumple exactamente para *cualquier* conjunto de datos, sin excepción. En cambio, que $\hat{\beta}_2$ coincida con el valor 3 usado para generar los datos es una cuestión distinta: depende de que la perturbación u_2 sea ortogonal a los regresores, es decir, de media nula y que tenga, para esa muestra concreta, covarianza exactamente nula con x_2 —algo que ocurre por diseño en la Actividad 1, pero que una perturbación genuinamente aleatoria (Actividad 5) solo cumple *aproximadamente*, con un error que depende de la muestra concreta.
3. Diferencia entre $\mathbf{u}$ y $\hat{\mathbf{e}}$. $\mathbf{u}$ es el vector que *nosotros* usamos para *generar* los datos (una elección de diseño, no observable en la práctica real); $\hat{\mathbf{e}}$ es el vector de residuos que MCO *calcula* a partir de los datos observados, sin conocer $\mathbf{u}$. Coinciden exactamente solo en el caso especial de la Actividad 1, porque ahí $\mathbf{u}$ se construyó deliberadamente ortogonal a los regresores —la misma situación exacta que ya advertimos en la lección 7 y que aquí volvemos a subrayar—. En la Actividad 5, con perturbación genuinamente aleatoria, $\hat{\mathbf{e}} \neq \mathbf{u}_2$ en general.
4. Signo de $\hat{\beta}_2$ y de ρ_{xy} . Porque $\hat{\beta}_2 = \rho_{xy} \sigma_y / \sigma_x$ (lección 7), y tanto σ_y como σ_x son siempre no negativas (son normas). Por tanto, el cociente σ_y / σ_x nunca cambia el signo: el signo de $\hat{\beta}_2$ es siempre el mismo que el de ρ_{xy} .
5. Con $n = 600$ en lugar de $n = 60$. Cabe esperar que $\hat{\beta}_2$ se acerque *todavía más* a 3: con muestras más grandes, la covarianza muestral entre la perturbación u_2 y el regresor x_2 tiende a acercarse a cero (si, como es el caso, u_2 se generó independientemente de x_2), de modo que el “desajuste” entre $\hat{\beta}_2$ y el valor generador 3 tiende a reducirse. Esta es una primera intuición, sin demostrar todavía, de la propiedad de *consistencia* de un estimador, que se estudiará con más detalle más adelante en el curso.